

Grupo 2

# en Sistemas de Información Empresariales

*Integración de LLM en ERP, CRM, SCM, BI,  
gestión documental y atención al cliente*

# Agenda

## 1. Introducción y problema

*(3 min)*

## 2. Marco conceptual

*(2 min)*

## 3. Evolución de los SI

*(2 min)*

## 4. Integración con ERP/CRM/SCM/BI

*(3 min)*

## 5. Caso de uso: Vodafone Ireland

*(4 min)*

## 6. Arquitectura tecnológica

*(3 min)*

## 7. Riesgos y gobernanza

*(2 min)*

## 8. Conclusiones

*(1 min)*

**Duración total: 20 minutos**

Trabajo grupal – Grupo 2  
*Tendencias en Sistemas de Información*

# ¿Qué son los LLM?

## Definición

Modelos de IA basados en la arquitectura de **transformadores**, entrenados sobre corpus de texto masivo (cientos de miles de millones de tokens) para **comprender, generar y manipular** lenguaje natural.

## Modelos representativos:

- **GPT-4 / GPT-4o** – OpenAI
- **Claude 3.5 / 4** – Anthropic
- **Gemini 1.5 / 2** – Google
- **LLaMA 3** – Meta
- **Mistral** – open weights

## Capacidades clave

- Generación de texto
- Resumen y traducción
- Razonamiento
- Respuesta a preguntas
- Generación de código
- Análisis de sentimiento

*“La nueva generación de aplicaciones empresariales”*

*¿Cómo pueden los Large Language Models (LLM) contribuir a mejorar la capacidad analítica, la automatización de flujos de trabajo y la toma de decisiones en las organizaciones modernas mediante su integración en los Sistemas de Información Empresariales?*

## Situación actual:

- Exceso de información **no estructurada** (>80 % de los datos empresariales)
- Sistemas tradicionales (ERP, CRM, BI) **no comprenden** lenguaje natural
- Procesos manuales lentos, baja automatización cognitiva
- Personalización limitada y tiempos de respuesta elevados

# Justificación: ¿por qué importa?

| Tecnológica                                                                                                                                                                       | Organizacional                                                                                                                                                                      | Estratégica                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Transformers + self-attention</li><li>• Fine-tuning por dominio</li><li>• APIs y orquestación</li><li>• RAG sobre datos propios</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimiza procesos operativos</li><li>• Reduce análisis manual</li><li>• Mejora toma de decisiones</li><li>• Aumenta productividad</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ventaja competitiva</li><li>• Nuevos servicios digitales</li><li>• SI proactivos y cognitivos</li><li>• Transformación digital</li></ul> |

## **IA Generativa (GenAI)**

Modelos que crean contenido nuevo (texto, imágenes, audio, código).

## **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**

Combina un LLM con un sistema de recuperación vectorial para fundamentar respuestas en conocimiento propio de la empresa.

## **Embeddings**

Representaciones vectoriales densas; insumo fundamental de búsqueda semántica.

## **Agentes Inteligentes**

LLM como “cerebro” que planifica, invoca herramientas y ejecuta acciones.

## **APIs e Integración**

LangChain, LlamaIndex, Azure OpenAI, AWS Bedrock, Vertex AI.

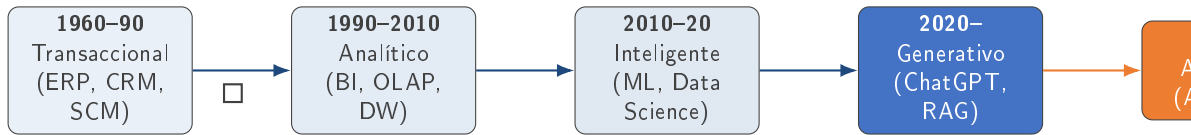
# LLM vs. sistemas tradicionales

| Dimensión       | ERP / CRM / BI                    | LLM                                     |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de datos   | Estructurados (tablas, registros) | No estructurados (texto, voz, imágenes) |
| Interacción     | Formularios, SQL, dashboards      | Lenguaje natural, conversación, voz     |
| Respuesta       | Determinística, basada en reglas  | Probabilística, generativa              |
| Personalización | Segmentación rígida               | Dinámica por usuario y contexto         |
| Adaptabilidad   | Configuración / desarrollo        | Re-ajuste vía prompting y RAG           |
| Conocimiento    | Esquemas y código                 | Corpus masivo + RAG                     |
| Interfaz        | GUI rígida, capacitación previa   | Conversacional, baja curva              |
| Riesgos         | Errores de proceso                | Alucinaciones, sesgos, fugas            |

## Nivel de madurez

Inversión privada en GenAI en 2023: USD **25.2 mil millones** (8x vs. 2022) – Stanford HAI (2024).  
Faltan **evaluaciones estandarizadas** de responsabilidad.

# De los sistemas transaccionales a los sistemas autónomos



## Salto cualitativo

De predecir / clasificar (ML clásico) a **crear contenido y asistir cognitivamente** (LLM). Próxima frontera: agentes que **ejecutan tareas** sin intervención humana.



## ERP (SAP, Oracle, Dynamics, Odoo)

- Asistentes en lenguaje natural
- Reportes financieros automáticos
- Clasificación de facturas/pedidos
- Soporte a usuarios

*“¿Cuál fue el margen bruto del Q3 en la región sur?”*

## CRM (Salesforce, HubSpot, Zoho)

- Atención 24/7 con chatbots
- Análisis de sentimiento
- Borradores personalizados
- Resumen automático de reuniones

**Vodafone Ireland:** 3x más rápido en crear journeys, 80 % menos utterances malinterpretadas.

## **SCM** – Cadena de suministro

- Análisis de noticias y interrupciones
- Planes de demanda explicables
- Asistentes para proveedores (RFP)

## **BI** – Analítica aumentada

- Consultas en lenguaje natural
- Generación automática de insights
- Storytelling de datos

## **Gestión documental**

- Búsqueda semántica
- Resumen y extracción de entidades
- RAG con citas verificables

## **Mesa de ayuda**

- Clasificación automática de tickets
- Resolución autónoma de nivel 1
- Generación de artículos de conocimiento

# Caso: Vodafone Ireland + IBM watsonx Assistant

## Contexto:

TOBi, el asistente virtual de Vodafone Ireland, atendía a millones de clientes con un modelo anterior. La tasa de resolución estaba **estancada en 35 %**.

## Solución:

Migración al nuevo IBM watsonx Assistant con **capacidades generativas** (RAG, NLU basado en foundation model, aprendizaje continuo).

**Reconstrucción completa** de los journeys conversacionales y ajustes en la aplicación interna.

## Resultados medibles

3x

más rápido creando nuevos journeys

+20 %

mejora en tasas de contención

-80 %

utterances malinterpretadas

# Arquitectura de 5 capas para integrar LLM



## Patrón RAG como eje

El usuario consulta → retrieval semántico → contexto al LLM → respuesta fundamentada con citas<sup>12-18</sup>

# Aplicaciones y beneficios esperados

## Aplicaciones en SI

- **ERP:** consultas NL, reportes automáticos
- **CRM:** atención 24/7, personalización
- **BI:** analítica aumentada
- **Gestión documental:** búsqueda semántica, RAG
- **Mesa de ayuda:** clasificación, soporte autónomo

## Beneficios

- **Estratégicos:** innovación, ventaja competitiva
- **Operativos:** menos tiempos, más eficiencia
- **Tecnológicos:** APIs flexibles, escalabilidad
- **Analíticos:** decisiones basadas en datos no estructurados
- **Económicos:** reducción de costes, ROI
- **Humanos:** mejor UX, mayor satisfacción

# Riesgos clave y estrategias de mitigación

| Riesgo              | Descripción                 | Mitigación                              |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Alucinaciones       | Respuestas inventadas       | RAG + validación humana                 |
| Fuga de información | Datos sensibles en prompts  | RBAC, cifrado, modelos privados         |
| Sesgos              | Respuestas discriminatorias | Auditoría, datasets balanceados         |
| Prompt injection    | Manipulación maliciosa      | Filtros, separación instrucciones/datos |
| Dependencia         | Vendor lock-in              | Arquitectura multi-modelo               |
| Costos              | Tokens, cómputo, talento    | Optimización, SLM, caching              |
| Cumplimiento        | RGPD, AI Act                | Gobierno de IA, DPIA                    |

## Marcos de referencia

**NIST AI RMF** (gestión de riesgos) · **NIST AI 600-1 Generative AI Profile** · **OWASP Top 10 for LLM Applications 2025**

# Tendencias futuras (3–5 años)

## Modelo y arquitectura

- **LLM multimodales** (texto, imagen, audio)
- **Small Language Models (SLM)** en el edge
- **IA privada** on-premise por industria

## Gobernanza

- **AI Act** europeo + ISO/IEC 42001
- Trazabilidad, explicabilidad obligatoria
- Evaluaciones de impacto

## Aplicación

- **Agentes autónomos** multi-equipo
- Automatización cognitiva de procesos (RPA + LLM)
- Copilotos nativos en SAP, Salesforce, ServiceNow

## Visión prospectiva

**SI multimodales, autónomos, auditables y energéticamente eficientes.**

Los LLM se integrarán de forma nativa en los ERPs, CRMs, BI y mesas de ayuda, dando lugar a la próxima generación de Sistemas de Información.

# Conclusiones

## Tecnológica

Los LLM mejoran la interacción persona–sistema mediante interfaces conversacionales, búsqueda semántica y automatización cognitiva, sustentadas en transformers, RAG y agentes.

## Crítica

Se requiere gestionar alucinaciones, fugas, prompt injection, sesgos, dependencia, costos y cumplimiento (NIST AI RMF, NIST GenAI Profile, OWASP).

## Organizacional

Su adopción transforma finanzas, ventas, soporte, logística, RR. HH. y atención al cliente. El caso Vodafone Ireland confirma mejoras medibles (3x, +20 %, –80 %).

## Prospectiva

SI multimodales, agentes autónomos, modelos privados, IA regulada y energéticamente eficiente. El LLM será una **capa nativa** de los SI empresariales.



# ¿Preguntas?

Gracias por su atención

Martínez Fuentes, Vergara, Motta,  
Triveño, Guerrero, Sernaqué

*Curso: Tendencias en Sistemas de Información*

# Referencias bibliográficas

- ❶ **NIST** (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.
- ❷ **IBM** (2024). *Vodafone Ireland – Redesigning conversational assistant to improve performance*. IBM Case Studies.
- ❸ **NIST** (2024). *AI RMF Generative Artificial Intelligence Profile*. DOI: 10.6028/NIST.AI.600-1.
- ❹ **Salesforce** (2024). *State of the AI Connected Customer*.
- ❺ **Stanford HAI** (2024). *The 2024 AI Index Report: Measuring trends in AI*.
- ❻ **OWASP** (2024). *Top 10 for LLM Applications 2025*. OWASP Foundation.
- ❼ Cao, S. et al. (2026). *Reframing Conversational Design in HRI: Deliberate Design with AI Scaffolds*. arXiv:2601.12084.
- ❽ He, J. & Liu, J. (2026). *Seeing to Think? How Source Transparency Design Shapes Interactive Information Seeking and Evaluation in Conversational AI*. arXiv:2601.14611.
- ❾ Vijayakumar, H. (2026). *UX in the Age of AI: Rethinking Evaluation Metrics Through a Statistical Lens*. arXiv:2605.05600.